

邹旭升

13849715046 | zouxusheng_sh@163.com | 合肥



教育经历

东华大学	211	2020年09月 - 2024年06月
通信工程	本科	上海
中国科学技术大学	985 211	2024年09月 - 至今
控制工程	硕士	合肥

专业技能

- 熟悉 C语言编程，掌握常用数据结构与算法，精通 I2C, SPI, UART等工业总线，能够分析时序并编写高性能异步驱动（DMA + 中断）。
- 具备 STM32, ESP32, PICO 等芯片的从零开发经验，具有独立设计PCB，独立制版能力，能够阅读 Datasheet 进行快速选型与适配。
- 精通Verilog等逻辑编程语言，掌握tcl脚本语言，能够熟练开发AXI, DDR, PCIE等相关协议。熟练使用Vivado, vitis等相关工具；熟练modelsim等逻辑仿真工具；
- 具备 Python / C++ 多语言项目开发经验，曾参与深度学习相关项目，熟悉模型训练、推理部署的基本流程。对 AI 技术及其工程化工具持积极开放态度，善于将 AI 辅助开发融入日常工作中，提升产品迭代效率。

研究经历

基于FPGA的边缘检测算法的实现	2024年09月 - 2025年03月
- 利用 OV5640 摄像头进行单目图像采集并解码，通过 Datamover+FIFO 架构实现高效的 DDR 读写交互，将原始图像缓存后送入自定义边缘检测模块处理，随后将处理后的结果再次存入 DDR 另一片选空间，最终经由 VDMA 模块驱动 HDMI 接口实现实时视频输出。 - 针对暗光环境，部署了直方图均衡化算法以提升全局对比度；在边缘检测算子方面，不仅实现了经典的 Prewitt 和 Sobel 一阶微分算子，更在此基础上融合高斯滤波、非极大值抑制（NMS）及双阈值检测，完成了高精度的 Canny 边缘检测算法，并在 FPGA 平台上通过了全功能验证与硬件部署。	

基于 PCIe 的高速图像传输与光斑提取系统	2025年09月 - 至今
负责人	

- 本项目基于 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 平台，设计了一套 PCIe Gen3 高速图像传输与硬件加速光斑定位系统。PC 端通过 XDMA 驱动将超高分辨率图像（5000 万像素级以上）经 PCIe DMA 直接写入 FPGA 板载 DDR4；FPGA 端通过 MCDMA IP 从 DDR 中高速调取图像数据，利用多通道传输实现图像的切片并行化处理，有效化解了大尺寸图像带来的带宽压力，为后续的实时处理奠定了基础。
- 核心算法架构采用创新的经过优化的实时游程编码（RLE）逻辑动态完成光斑区域的合并与标记，并随即并行驱动多组光重心计算单元，实现了从目标识别到精确质心坐标输出的全流程、低延迟硬件加速，极大程度地节省了片内存储资源。处理结果通过 AXI DataMover S2MM 以 DMA 方式回写 DDR，全程在硬件流水线中完成，ARM 仅负责任务调度。系统采用自定义 AXI4-Lite IP 构建 PC→FPGA→ARM 的中断驱动链路，替代传统 DDR 轮询方案，中断响应延迟降至微秒级。
- 在性能表现方面，该方案展现了极高的吞吐能力。针对 5000 万像素级的图像，在不考虑前端 PCIe 传输带宽限制的情况下，纯图像处理速度可达 20 FPS 以上。PCIe 链路本身采用 Gen3 架构，通过 lane 可扩展（x2→x4→x8）与 XDMA 多通道并行设计，传输带宽可从当前 1.5 GB/s 平滑扩展至 5 GB/s 以上，使端到端系统具备匹配处理流水线全速运行的能力。这标志着系统在保证高精度的同时，成功解决了超高分辨率图像光斑检测的实时性难题。

实习经历

上海筑策网络科技有限公司	2023年09月 - 2024年06月
嵌入式工程师	上海
参与公司音视频产品的软硬件协同开发，负责独立功能模块的设计、开发及调试。针对音视频转接扩展模块的生产测试需求，分	

别基于 Raspberry Pi Pico 单片机（C 裸机开发）与 Raspberry Pi 嵌入式 Linux 平台（Python）独立设计了两套自动化测试工装。在 Linux 环境下完成外设驱动适配、GPIO/串行总线接口编程及测试逻辑开发，核心算法通过遍历检测各音视频接口的信号完整性与协议握手状态，实现产品接口有效性的全自动化验证。设备接入后 30 秒内即可完成全端口扫描并输出测试结果，相较于人工逐口检测大幅提升了产线组装测试阶段的效率与覆盖一致性。

荣誉奖项

同祺二等奖学金	2021.11
东华大学一等奖学金	2021.09
全国大学生电子设计竞赛邀请赛全国三等奖	2021.08
中国科学技术大学学业一等奖学金	2025.09
上海市优秀毕业生	2024.06